

Wieloskalowa agentowa symulacja rozprzestrzeniania się pandemii wirusowej

Projekt studencki – Etapy 1, 2 i 3

Dawid Mularczyk

Informatyka, Akademia Górniczo-Hutnicza
`muldaw@student.agh.edu.pl`

2026

Plan prezentacji

- 1 Motywacja i model SEIRD
- 2 Architektura systemu
- 3 Etap 1 – Prototyp MVP
- 4 Etap 2 – Implementacja POI
- 5 Etap 3 – Eksperymenty
- 6 Wnioski

Motywacja – dlaczego modelowanie agentowe?

Klasyczne modele ODE (SIR)

- Jednorodne mieszanie populacji
- Brak struktury przestrzennej
- Brak heterogeniczności jednostek

$$\frac{dS}{dt} = -\beta \frac{SI}{N}, \quad \frac{dI}{dt} = \beta \frac{SI}{N} - \gamma I$$

Modelowanie agentowe (ABM)

- Każdy agent: własne atrybuty i reguły
- Realistyczna topologia miejska
- Emergentne zjawiska (superspreaderzy, ogniska)
- Naturalne modelowanie interwencji

Cel projektu

Trójstopniowa implementacja wieloskalowej symulacji ABM pandemii w środowisku miejskim opartym na węzłach POI z modelem SEIRD.

Model epidemiologiczny SEIRD

$$S \xrightarrow{\lambda(t)} E \xrightarrow{\sigma} I \xrightarrow{\gamma} R, \quad I \xrightarrow{\mu} D$$

- **S** – Podatny (brak odporności)
- **E** – Inkubacja (zainfekowany, niezakaźny, mobilny)
- **I** – Zakaźny (emituje patogen)
- **R** – Wyleczony (nabyta odporność)
- **D** – Zgon

Parametr	Wartość
Inkubacja	4 dni
Zakaźność	8 dni
p_{death}	2%
p_{mult}	0,16
Cel R_0	2,5–3,5

Ładunek wirusowy – ciągła zmienna agenta: narasta pod koniec fazy E, szczytuje w I, maleje przy zdrowieniu. Bezpośrednio skaluje p_{inf} .

Środowisko: Graf węzłów POI

Graf $G = (V, E)$ – węzły to fizyczne lokalizacje:

- **Gospod. domowe:** $\lfloor N/4 \rfloor$ węzłów
- **Biura:** $\lfloor N/25 \rfloor$ węzłów
- **Szkoły:** $\lfloor N/30 \rfloor$ węzłów
- **Sklepy:** $\lfloor N/50 \rfloor$ węzłów
- **Parki:** $\lfloor N/100 \rfloor$ węzłów
- **Placówki zdrowia:** $\lfloor N/200 \rfloor$ węzłów

Skalowanie proporcjonalne do N zapobiega efektowi *super-węzła* (setki agentów w 3 biurach).

Typ węzła	p_{base}
Gospod. domowe	0,35
Szkoła	0,30
Biuro	0,20
Placówka zdrowia	0,15
Sklep	0,10
Park	0,03

Dzienny harmonogram agenta:

Dom $\rightarrow$ Praca/Szkoła $\rightarrow$ Sklep? $\rightarrow$ Park?

(zależny od lockdown i
social_distancing)

Transmisja wewnątrz węzła POI (model przetrwania):

$$P_{\text{inf}} = \left(1 - \prod_{i \in \text{contacts}} (1 - p_{\text{eff},i})^{v_i} \right) \cdot (1 - \text{immunity})$$

Efektywne prawdopodobieństwo – modyfikatory:

$$p_{\text{eff}} = p_{\text{base}} \cdot \begin{cases} (1 - \eta_M)^2 & \text{obie strony w maseczce} \\ (1 - \eta_M) & \text{jedna strona w maseczce} \\ 1 & \text{brak maseczek} \end{cases}$$

$$h = 1 - 0,6 \cdot (\bar{\Theta}_H - 0,5), \quad p'_{\text{eff}} = p_{\text{eff}} \cdot h \cdot (1 - 0,2 \cdot \mathbb{K}_{\text{SD}})$$

Kluczowa poprawka: MAX_INFECTIOUS_CONTACTS = 5

Każdy podatny agent losuje **co najwyżej 5** spośród zakaźnych w węźle. Eliminuje artefaktualną saturację siły zakażenia w dużych węzłach.

Demograficzne:

- age [0–80] – mobilność, śmiertelność
- household_id – klaster domowy
- workplace_id – biuro lub szkoła

Kliniczne i immunologiczne:

- state – kompartment SEIRD
- viral_load $\in [0,1]$ – miano wirusa
- immunity $\in [0,1]$ – odporność
- vaccinated – redukcja transmisji i zgonów

Behawioralne:

- wears_mask – $p_{\text{eff}} \times (1 - \eta_M)$
- social_distancing – $p_{\text{eff}} \times 0,8$, pominięcie sklepów
- hygiene_score Θ_H – czynnik $h \in [0,70; 1,30]$
- contact_rate – skaluje $p_{\text{shop}}, p_{\text{park}}$

Profil superspreader

contact_rate = 3,0
hygiene_score = 0,1

Etap 1: Prototyp MVP na siatce

Środowisko: siatka 50×50 ,
topologia torusowa

Populacja: $N = 500$, 5% startowo
zakaźnych

Ruch: losowy (sąsiedztwo Moore'a),
 $p_{\text{inf}} = 0,20$

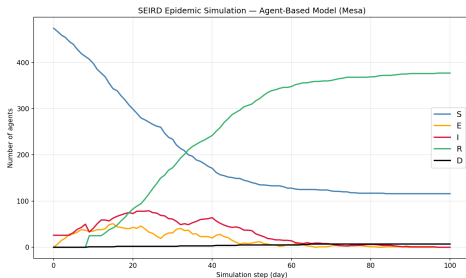
Wyznaczenie emergentnego R_0 :

$$\bar{k} = 8 \cdot \underbrace{0,20}_{\rho} \cdot 0,95 \approx 1,52$$

$$R_0 \approx p_{\text{inf}} \cdot \bar{k} \cdot T_I \approx 0,20 \cdot 1,52 \cdot 8 \approx 2,4$$

Weryfikacja

Stochastyczne $R_0 \approx 2,6$ – zgodne
z $[2,0; 3,5]$ dla wirusów oddechowych.



Krzywe SEIRD, MVP ($N = 500$, 100 kroków).
Widoczny szczyt I ok. dnia 25.

Etap 2: Pełna implementacja środowiska POI

Naprawione błędy kalibracyjne:

- 1 **Super-węzeł:** skalowanie liczby węzłów z N – cel: 4 osoby/dom, 25/biuro
- 2 **Mega-autobus:** tranzyt grupowany po *konkretnym* węźle ID (nie po typie POI)
- 3 **Saturacja:**
 $\text{MAX_INFECTIOUS_CONTACTS} = 5$
- 4 **Kalibracja:** $p_{\text{mult}} = 0,16 \Rightarrow R_0 \approx 2,5$

Stos technologiczny:

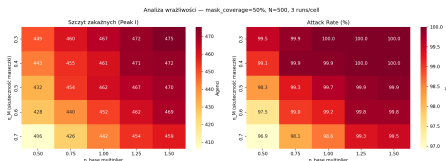
- **Python 3.14** + **Mesa** (ABM framework)
- **NetworkX** – graf POI
- **Streamlit** – dashboard statyczny
- **HTML5 canvas** – animacja real-time
- **pytest** – 25 testów automatycznych

Testy obejmują:

przejścia $E \rightarrow I \rightarrow R/D$, blokady lockdown,
właściwości `compute_p_eff`, wpływ szczepień.

Błąd o rząd wielkości

Etap 2: Analiza wrażliwości



*Szczyt I i attack rate vs. p_{mult} i η_M
(pokrycie maseczkami 50%, $N = 500$, 3 powtórzenia)*

Obserwacje:

- p_{mult} silnie determinuje zarówno szczyt I, jak i attack rate
- η_M istotna tylko przy **wysokim** pokryciu maseczkami ($> 50\%$)
- Przy pokryciu $< 30\%$ efekt η_M jest marginalny

Kalibracja końcowa

$$p_{mult} = 0,16$$

$$\text{Attack rate} \approx 75\%$$

$$R_0 \approx 2,5$$

Etap 3: Metodologia eksperymentów

Konfiguracja bazowa

$N = 500$ agentów · 7 powtórzeń (różne ziarna) · 180 kroków
Inkubacja 4 dni, zakaźność 8 dni, $p_{\text{death}} = 2\%$, $p_{\text{mult}} = 0,16$
Startowe zakażenia: 2% populacji w stanie I

5 scenariuszy:

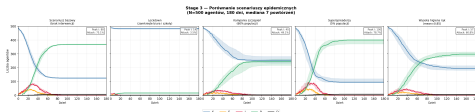
Scenariusz	Zmiana vs. bazowy
1. Bazowy	Brak interwencji – punkt odniesienia
2. Lockdown	Zamknięcie biur, szkół, sklepów; agenci w domach
3. Szczepienia 60%	$\text{immunity}=0,5$; redukcja ryzyka zgonu o 80%
4. Superspreaderzy 5%	$\text{CR}=3,0$; $\Theta_H = 0,1$ dla 25 agentów
5. Wysoka higiena	$\bar{\Theta}_H = 0,85$ (bazowo 0,50)

Wykresy: **mediana** 7 powtórzeń + pasmo IQR (percentyle 25.–75.)

Scenariusze 1 & 2: Baseline i Lockdown

Sc. 1 – Baseline:

- Attack rate: **75,1%**
- Peak I: **88 agentów** (dzień 31)
- Zgony: **7**
- $R_0 \approx 2,5$



*Krzywe zakaźnych I dla 5 scenariuszy,
mediana + IQR*

Sc. 2 – Lockdown:

- Attack rate: **3,5%** ↓96%
- Peak I: **14 agentów** (dzień 8)
- Zgony: **< 1**

Dlaczego tak skuteczny?

Lockdown przecina *wszystkie* pozadomowe ścieżki transmisji. Pozostaje tylko przeniesienie wewnątrzdomowe o ograniczonym zasięgu.

Scenariusze 3 & 4: Szczepienia i Superspreaderzy

Sc. 3 – Szczepienia 60%:

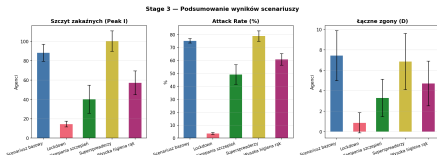
- Attack rate: **49,1%** ↓35%
- Peak I: **40** (dzień 42 – opóźnienie!)
- Zgony: **3** ↓55%

Prog odporności stadnej:

$1 - 1/R_0 \approx 60\%$. Mimo jego osiągnięcia w grupie niezaszczepionych tworzy się klaster transmisji.

Sc. 4 – Superspreaderzy 5%:

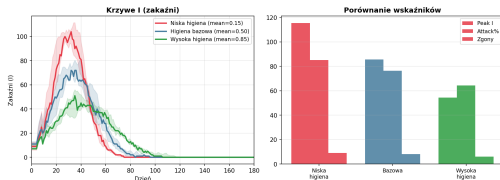
- Attack rate: **78,7%** ↑4 p.p.
- Peak I: **100** (1–2 dni wcześniej)
- Efekt zasady **80/20**



Porównanie szczyt I, attack rate i zgony dla 5 scenariuszy

Scenariusz 5: Wpływ higieny rąk (Θ_H)

Wpływ higieny rąk na przebieg epidemii
(N=500, mediana 7 powtórzeń, 180 dni)



Krzywe I i wskaźniki dla trzech poziomów $\bar{\Theta}_H$

$\bar{\Theta}_H$	AR	Peak I (d.)
0,15 (niska)	85%	115 (24)
0,50 (baza)	76%	86 (31)
0,85 (wys.)	64%	54 (42)

Wniosek

$\Delta\Theta_H = +0,35$:

−11 p.p. attack rate

+18 dni do szczytu

Higiena *splaszcz*a krzywą,
ale nie eliminuje epidemii
($R_0 > 1$ nadal).

Tabela 1: Mediany wyników – 5 scenariuszy, $N = 500$, 7 powtórzeń, 180 kroków

Scenariusz	Attack rate	Peak I	Dzień szczytu	Zgony
Bazowy (brak interwencji)	75,1%	88	31	7
Lockdown	3,5%	14	8	1
Szczepienia 60%	49,1%	40	42	3
Superspreaderzy 5%	78,7%	100	31	7
Wysoka higiena ($\bar{\Theta}_H = 0,85$)	60,8%	57	42	5

Najskuteczniejsze: Lockdown (−96% AR)

Dobry kompromis: Szczepienia (−35% AR, −55% zgonów)

Częściowe: Wysoka higiena (−14% AR, +11 dni)

Ryzyko: Superspreaderzy (+4% AR, wcześniejszy szczyt)

- 1 **Lockdown jest najskuteczniejszą interwencją:**
attack rate 75% $\rightarrow$ 3,5% przez przecięcie wszystkich pozadomowych ścieżek transmisji.
- 2 **Szczepienia chronią głównie przed zgonem:**
60% pokrycia $\rightarrow$ -35% AR, -55% zgonów. Klaster w grupie niezaszczepionych omija odporność stadną.
- 3 **Superspreaderzy przyspieszają epidemię:**
5% populacji o $CR=3$, $\Theta_H = 0,1$ skraca czas do szczytu o 1-2 dni (zasada 80/20).
- 4 **Higiena spłaszcza krzywą, ale nie eliminuje epidemii:**
 $\Delta\Theta_H = +0,35 \Rightarrow -21$ p.p. AR, +18 dni szczytu. Niewystarczające samodzielnie przy $R_0 > 1$.

Zaleta ABM wobec klasycznych ODE

Możliwość badania **heterogenicznych** efektów interwencji – wpływ rozkładów `contact_rate` i `hygiene_score` na makroskopową dynamikę epidemii.

Dziękuję za uwagę!

Dawid Mularczyk

`muldaw@student.agh.edu.pl`

Informatyka, Akademia Górniczo-Hutnicza, 2026

Pytania?